

Econometría ICS-294

Guía de ejercicios: Clase 5

Francisco Alfaro Medina

Objetivo

Esta guía busca practicar el efecto del error de medición en regresiones lineales, distinguiendo entre errores en la variable dependiente y errores en la variable independiente.

Ejercicios

Ejercicio 1. Variable verdadera y variable observada.

Para cada caso, identifique la variable verdadera W^* , la variable observada W y el posible error de medición $u = W - W^*$.

- a) Ingreso real mensual versus ingreso declarado en una encuesta.
- b) Calorías efectivamente consumidas versus calorías compradas.
- c) Horas reales de estudio versus horas reportadas por estudiantes.
- d) Habilidad cognitiva verdadera versus puntaje en una prueba estandarizada.

Ejercicio 2. Error clásico de medición.

Explique qué significa que el error de medición sea clásico:

$$E(u) = 0, \quad \text{Cov}(u, W^*) = 0.$$

Luego indique un ejemplo donde este supuesto podría ser razonable y otro donde podría fallar.

Ejercicio 3. Error de medición en la variable dependiente.

Suponga que el modelo verdadero es:

$$Y^* = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon, \quad E[\varepsilon | X] = 0,$$

pero solo observamos:

$$Y = Y^* + u.$$

- a) Escriba el modelo estimado usando Y .
- b) ¿Cuál es el nuevo término de error?

- c) Si $\text{Cov}(X, u) = 0$, ¿ $\hat{\beta}_1$ es sesgado?
- d) ¿Qué ocurre con la varianza del término de error?

Ejercicio 4. Demostración: error en Y .

Use:

$$E(\hat{\beta}_1) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(X)}$$

y $Y = Y^* + u$ para mostrar que, si $\text{Cov}(X, u) = 0$, entonces:

$$E(\hat{\beta}_1) = \beta_1.$$

Ejercicio 5. Precisión estadística.

Explique por qué el error de medición en la variable dependiente no sesga la pendiente, pero sí puede hacer más difícil encontrar efectos estadísticamente significativos.

Use la idea:

$$\text{Var}(\varepsilon + u) = \text{Var}(\varepsilon) + \text{Var}(u)$$

cuando ε y u no están correlacionados.

Ejercicio 6. Error de medición en la variable independiente.

Suponga que el modelo verdadero es:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X^* + \epsilon,$$

pero observamos:

$$X = X^* + u.$$

- a) ¿Por qué este caso es más problemático que medir mal Y ?
- b) Si se estima una regresión de Y sobre X , ¿qué contiene el nuevo término de error?
- c) Explique intuitivamente por qué X queda correlacionada con el error del modelo estimado.

Ejercicio 7. Sesgo de atenuación.

Bajo error clásico en X , se tiene:

$$E(\hat{b}_1) = \beta_1 \frac{\text{Var}(X^*)}{\text{Var}(X^*) + \text{Var}(u)}.$$

- a) Defina el factor de atenuación a .
- b) Explique por qué $0 < a < 1$ si $\text{Var}(u) > 0$.
- c) ¿Qué ocurre con $E(\hat{b}_1)$ si $\text{Var}(u)$ aumenta?
- d) ¿Qué ocurre si $\text{Var}(u) = 0$?

Ejercicio 8. Cálculo del factor de atenuación.

Suponga que $\beta_1 = 4$, $\text{Var}(X^*) = 9$ y $\text{Var}(u) = 3$.

- a) Calcule el factor de atenuación a .
- b) Calcule $E(\hat{b}_1)$.
- c) ¿Cuánto se subestima el efecto verdadero?

Ejercicio 9. Signo del coeficiente.

Suponga que el efecto verdadero es negativo: $\beta_1 = -2$. Además, el factor de atenuación es $a = 0,6$.

- a) Calcule $E(\hat{b}_1)$.
- b) ¿El estimador queda más cerca o más lejos de cero?
- c) Explique por qué el sesgo de atenuación reduce la magnitud del coeficiente en valor absoluto.

Ejercicio 10. Signal-to-noise ratio.

Compare los siguientes escenarios.

Escenario	$\text{Var}(X^*)$	$\text{Var}(u)$
A	100	5
B	100	50
C	100	200

- a) Calcule el factor de atenuación en cada escenario.
- b) ¿En cuál hay mayor sesgo?
- c) Interprete la importancia relativa de señal y ruido.

Ejercicio 11. Salario e IQ.

Se quiere estimar el efecto de la habilidad cognitiva verdadera sobre el salario:

$$\text{salario}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{habilidad}_i^* + \epsilon_i.$$

Sin embargo, solo se observa un puntaje de IQ que mide la habilidad con error.

- a) ¿Cuál es la variable independiente verdadera?
- b) ¿Cuál es la variable independiente observada?
- c) ¿Qué tipo de sesgo esperaría en el coeficiente del puntaje de IQ?
- d) ¿El coeficiente estimado probablemente sobreestima o subestima la relación verdadera entre habilidad y salario?

Ejercicio 12. Comparación final.

Complete la tabla.

Caso	¿Sesga la pendiente?	Principal consecuencia
Error clásico en Y		
Error clásico en X		

Luego escriba un párrafo breve explicando por qué ambos errores de medición no tienen las mismas consecuencias.

Preguntas de cierre

1. ¿Por qué medir mal la variable dependiente afecta la precisión?
2. ¿Por qué medir mal la variable independiente genera sesgo de atenuación?
3. ¿Qué significa que el coeficiente se acerque a cero?
4. ¿Cómo influye la varianza del error de medición en la magnitud del sesgo?